

Desenvolvimento Web

Documentação de Desenvolvimento de Software

Cronomarket

Equipe: Davi Henrique Comério,
Gabriel de Paula Brunetti,
Gian Lucca Decoté Paneto,
Gustavo Alves Caetano,
Heitor Lima Peixoto,
João Pedro Zamborlini Barcellos

Serra

2026

Histórico de revisões

Versão	Comentário	Data
0.0.1	Introdução	25/05/2026
0.0.2	Propósito do Sistema, Persona, Requisitos Funcionais, Plataforma de Implementação	26/05/2026
0.0.3	Requisitos Não Funcionais, Regras de Negócio, Modelo de Caso de Uso	27/05/2026
0.0.4	Descrição dos Casos de Uso	28/05/2026
0.0.5	Modelo Conceitual, Adição de Funcionalidades, Protótipo	29/05/2026
0.0.6	Decisões de Implementação	01/06/2026
0.0.7	Atualizar cálculos do sistema	02/06/2026
0.0.8	Arquitetura do Sistema	10/06/2026

Sumário

Histórico de revisões	2
1. Introdução	4
2. Propósito do Sistema	4
3. Persona	5
Perfil Geral	5
Exemplo da Persona Principal	6
4. Especificação de Requisitos	8
a. Requisitos Funcionais	8
b. Regras de Negócio	9
c. Requisitos Não Funcionais	10
5. Casos de Uso	10
a. Modelo	10
b. Descrição	11
6. Protótipo de Telas	20
• Tela inicial/Tela de navegar por mercados:	20
• Tela de Visualizar Mercado:	21
• Tela de Carteira:	22
• Tela de Login:	23
• Tela de Cadastro:	23
7. Modelo Conceitual	25
8. Plataforma de Implementação	25
9. Arquitetura de Software	26
10. Decisões de Implementação	27
Liquidez Inicial e Atualização do Mercado	27

1. Introdução

Este documento apresenta a análise e o projeto do sistema Cronomarket, desenvolvido com o objetivo de especificar os principais aspectos funcionais, estruturais e arquitetônicos da aplicação.

O documento está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o propósito do sistema; a Seção 3 descreve a persona definida para orientar as decisões de design e funcionalidades; a Seção 4 contém a especificação de requisitos, incluindo requisitos funcionais, regras de negócio e requisitos não funcionais. A Seção 5 apresenta os casos de uso do sistema, incluindo o modelo e suas descrições. A Seção 6 contém os protótipos de telas desenvolvidos para representar a interface do sistema. A Seção 7 apresenta o modelo conceitual por meio de diagramas e descrições das principais entidades do sistema. Por fim, as Seções 8, 9 e 10 apresentam, respectivamente, a plataforma de implementação, a arquitetura de software adotada e o modelo relacional do banco de dados.

2. Propósito do Sistema

O Cronomarket é uma plataforma digital de mercado de previsão desenvolvida com o propósito de proporcionar aos usuários uma experiência interativa baseada em acontecimentos, tendências e eventos do cenário mundial. O sistema permite que os usuários acompanhem temas relevantes e realizem previsões sobre diferentes assuntos, transformando informação e entretenimento em uma experiência dinâmica e acessível. Dessa forma, o sistema busca estimular a participação ativa dos usuários, incentivando o interesse por atualidades, análise de cenários e pensamento crítico.

Além de funcionar como um ambiente de entretenimento, o Cronomarket tem como objetivo promover a disseminação de conhecimento e o engajamento com informações relevantes. A plataforma foi idealizada para unir tecnologia, usabilidade e interação social, permitindo que os usuários acompanhem eventos de diversas áreas, como política, esportes, economia, tecnologia e cultura. Com isso, o sistema cria um espaço onde as pessoas podem não apenas consumir conteúdo, mas também interpretar tendências, compartilhar opiniões e participar ativamente da comunidade.

O Cronomarket busca proporcionar uma experiência completa e envolvente, utilizando recursos tecnológicos para aproximar os usuários das informações e transformar a maneira como eles interagem com acontecimentos e previsões do cotidiano. Através do sistema de cotas, os usuários podem acompanhar seus ganhos e ter autonomia de compra e venda a qualquer momento.

3. Persona

Perfil Geral

O usuário da plataforma é uma pessoa conectada às notícias e tendências atuais, que gosta de acompanhar acontecimentos em tempo real e participar de discussões sobre política, esportes, economia, tecnologia e entretenimento.

Possui familiaridade com plataformas digitais modernas e valoriza experiências rápidas, intuitivas e visualmente organizadas. Geralmente utiliza tanto computador quanto celular para acessar a plataforma ao longo do dia.

Além do entretenimento, o usuário busca utilizar sua capacidade de análise e interpretação de informações para realizar previsões sobre eventos futuros.

Objetivos Gerais

- Acompanhar eventos e tendências em tempo real.
- Participar de mercados de previsão de forma prática.
- Utilizar conhecimento e análise para obter lucro.
- Comparar probabilidades e opiniões do mercado.
- Encontrar informações organizadas e fáceis de entender.

Principais Frustrações

- Interfaces confusas e poluídas.
- Falta de transparência nas regras dos mercados.
- Dificuldade para encontrar eventos específicos.
- Lentidão no carregamento e atualização dos dados.
- Experiência ruim em dispositivos móveis.

Necessidades

- Plataforma rápida e intuitiva.
- Atualização em tempo real das probabilidades.
- Navegação simples e responsiva.

Exemplo da Persona Principal

Nome

Lucas Andrade

Idade

24 anos

Ocupação

Estudante de Ciência da Computação e investidor iniciante em criptoativos

Localização

São Paulo – SP

Perfil

Lucas acompanha diariamente notícias sobre política, esportes, economia e tecnologia. Ele gosta de analisar tendências e acredita que consegue identificar eventos futuros antes da maioria das pessoas.

Utiliza plataformas digitais modernas, principalmente no computador e no celular, e já possui familiaridade com criptomoedas, carteiras digitais e plataformas financeiras online.

Ele busca uma experiência rápida, intuitiva e transparente para participar de mercados de previsão envolvendo acontecimentos reais.

Objetivos

- Ganhar dinheiro com previsões corretas.
- Acompanhar tendências e opinião coletiva do mercado.
- Tomar decisões rápidas com base em dados atualizados.
- Participar de uma plataforma confiável e transparente.
- Encontrar mercados organizados por categorias.
- Visualizar probabilidades e gráficos de forma clara.
- Operar facilmente pelo celular.

Frustrações

- Interfaces confusas ou poluídas visualmente.
- Lentidão para carregar mercados e atualizações.
- Dificuldade para entender probabilidades e resultados.
- Pouca transparência sobre regras e encerramento dos mercados.
- Excesso de etapas para realizar previsões.
- Falta de confiança na segurança da plataforma.
- Navegação ruim em dispositivos móveis.

Influência da persona no sistema

Design

- Interface moderna e minimalista.
- Organização clara das informações.
- Destaque para gráficos e probabilidades.
- Responsividade para dispositivos móveis.

Funcionalidades

- Pesquisa de mercados.
- Categorias de eventos.
- Atualização em tempo real.
- Histórico de operações.
- Dashboard intuitivo.

User Experience

- Poucos cliques para executar ações.
- Navegação simples e rápida.
- Feedback visual imediato.
- Informações transparentes e acessíveis.

4. Especificação de Requisitos

a. Requisitos Funcionais

ID	Descrição	Prioridade	Dependências com RFs
RF01	O sistema deve permitir que um usuário compre ações de um mercado com o objetivo de fazer sua previsão.	Must	RF08, RF09
RF02	O sistema deve permitir que um usuário venda suas ações de um mercado com o objetivo de fazer sua previsão.	Must	RF01, RF08, RF09
RF03	O sistema deve permitir que um usuário pesquise por mercados com o objetivo de escolher qual irá fazer uma previsão.	Should	
RF04	O sistema deve permitir que um usuário verifique sua carteira de ações com o objetivo de acompanhar o desempenho.	Should	RF01, RF02, RF09
RF05	O sistema deve permitir que um administrador cadastre um mercado com o objetivo de disponibilizar para compra de ações.	Must	RF09
RF06	O sistema deve permitir que um usuário comente no mercado de previsão com o objetivo de deixar uma opinião ou observação pública.	Could	RF08, RF09
RF07	O sistema deve permitir que um usuário se cadastre com o objetivo de criar uma conta para começar a usar o sistema.	Must	
RF08	O sistema deve permitir que um usuário visualize os detalhes de um mercado com o objetivo de acompanhar informações, probabilidades e comentários.	Must	RF03
RF09	O sistema deve permitir que um usuário realize login com o objetivo de acessar sua conta.	Must	RF07
RF10	O sistema deve permitir que um usuário acompanhe a atualização de odds em tempo real com o objetivo de basear suas decisões nas atualizações.	Won't	RF08
RF11	O sistema deve permitir que um usuário realize um pagamento com o objetivo de adicionar saldo à sua conta	Won't	
RF12	O sistema deve permitir que um administrador encerre um mercado como sucesso ou fracasso	Should	RF07

b. Regras de Negócio

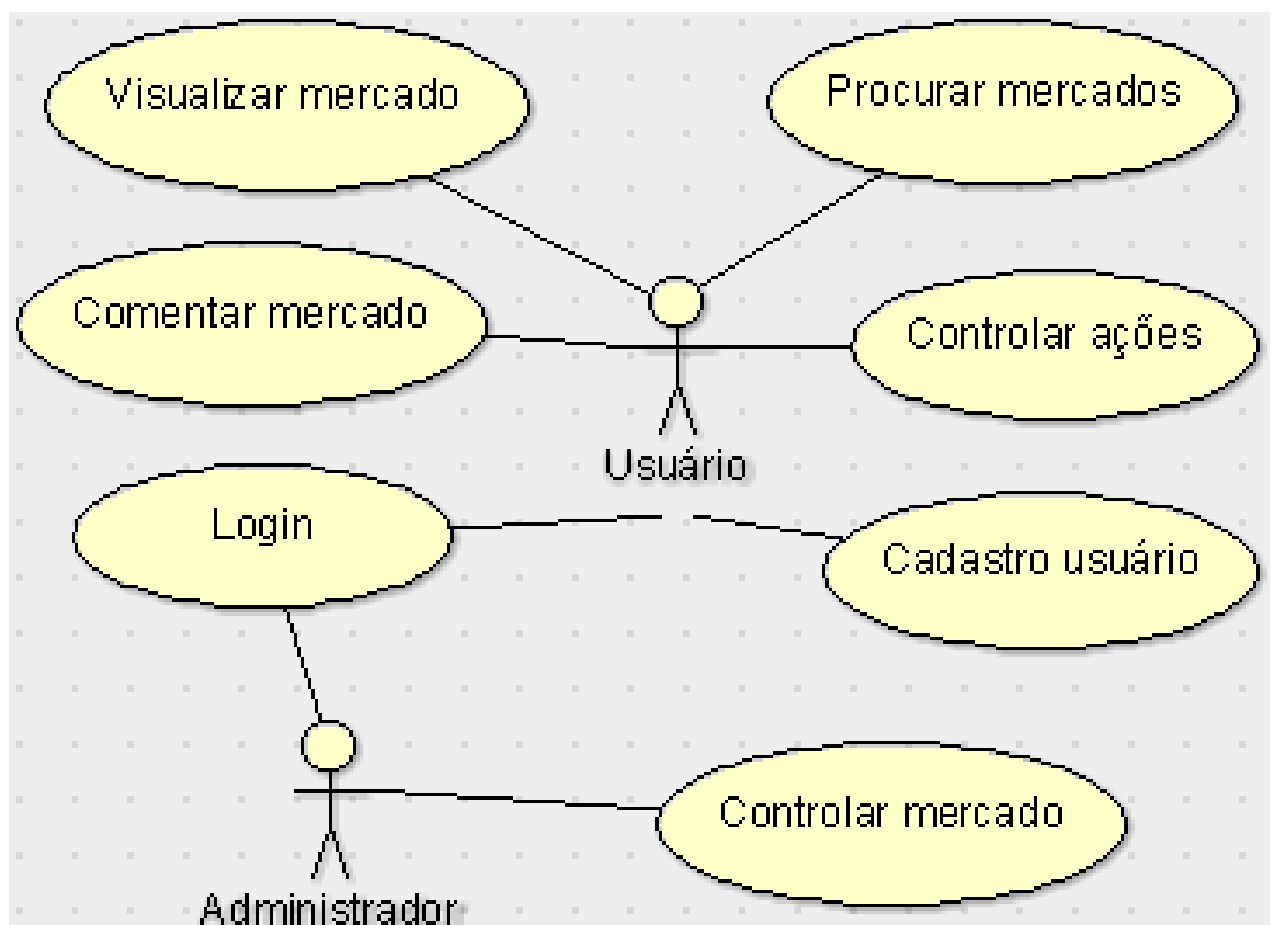
ID	Descrição	Prioridade	Requisitos Funcionais Impactados
RN01	O sistema deve garantir que apenas usuários autenticados possam comprar ou vender ações.	Must	RF01, RF02, RF09
RN02	O sistema deve garantir que apenas administradores possam cadastrar mercados de previsão.	Must	RF05, RF09
RN03	O sistema deve garantir que usuários não possam vender mais ações do que possuem.	Must	RF02, RF04
RN04	O sistema deve garantir que mercados encerrados não permitam novas compras ou vendas de ações.	Must	RF01, RF02, RF08
RN05	O sistema deve garantir que comentários publicados estejam vinculados ao usuário responsável.	Should	RF06, RF09
RN06	O sistema deve garantir que cada usuário possua um cadastro único no sistema.	Should	RF07
RN07	O sistema deve garantir que as probabilidades (odds) sejam atualizadas de acordo com as negociações realizadas.	Should	RF01, RF02, RF08
RN08	O sistema deve garantir que usuários autenticados possam visualizar apenas informações relacionadas à própria carteira.	Must	RF04, RF09
RN09	O sistema deve garantir que todos os mercados possuam título, descrição, condição de vitória e data de encerramento válidos antes da publicação.	Should	RF05
RN10	O sistema deve garantir que o sistema registre as operações de compra e venda realizadas pelos usuários.	Should	RF01, RF02, RF04
RN11	O sistema deve garantir que o usuário esteja autenticado antes de comentar em um mercado.	Should	RF06, RF09
RN12	O sistema deve garantir que mercados possam ser pesquisados por nome ou categoria.	Could	RF03
RN13	O sistema deve garantir que os mercados funcionem em um modelo de sucesso ou fracasso, permitindo apenas duas opções de compra de ações.	Must	RF01, RF02, RF05, RF08
RN14	O sistema deve garantir que todo usuário que se cadastrar receba um saldo inicial de R\$300,00	Must	RF07
RN15	O sistema deve garantir que um usuário criado não seja administrador. A única forma de ser administrador é através da alteração no banco de dados.	Must	RF07
RN16	O sistema deve garantir que um mercado tenha pelo menos uma categoria	Should	RF05

c. Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição	Prioridade	Impactos no Sistema
RNF01	O sistema deve possuir interface responsiva para funcionamento em dispositivos móveis e desktop	Must	Melhora da experiência do usuário em diferentes dispositivos
RNF02	O sistema deve garantir autenticação e segurança dos dados dos usuários	Must	Proteção das informações e controle de acesso ao sistema
RNF03	O sistema deve armazenar os dados de forma persistente em banco de dados PostgreSQL	Must	Garantia de persistência e integridade das informações da plataforma
RNF04	O sistema deve utilizar comunicação entre frontend e backend por meio de APIs REST	Must	Integração eficiente e organizada entre as camadas do sistema

5. Casos de Uso

a. Modelo



ID	Caso de Uso	Evento
UC01	Login	E01. Login
UC02	Cadastro Usuário	E02. Cadastrar usuário
UC03	Controlar Mercado	E03. Cadastrar mercado
		E04. Encerrar mercado
UC04	Comentar Mercado	E05. Comentar mercado
UC05	Visualizar Mercado	E06. Visualizar mercado
UC06	Procurar mercados	E07. Pesquisar mercado
		E08. Filtrar mercado
UC07	Controlar ações	E09. Comprar ações
		E10. Vender ações
		E11. Acessar carteira de ações

b. Descrição

UC01. Login

E01. Login

Objetivo: Permitir que o usuário acesse sua conta no sistema Cronomarket de forma segura, autenticando suas credenciais para utilizar as funcionalidades da plataforma.

Fluxo Normal

1. O usuário acessa a tela de login do sistema.
2. O usuário informa seu e-mail e senha nos campos correspondentes.
3. O sistema valida as credenciais informadas.
4. O sistema autentica o usuário e libera o acesso à plataforma.
5. O usuário é redirecionado para a página inicial.

Fluxos Alternativos

1. Credenciais inválidas:
 - a. O usuário informa e-mail ou senha incorretos.
 - b. O sistema exibe uma mensagem de erro informando que as credenciais são inválidas.
 - c. O usuário permanece na tela de login para tentar novamente.
2. Campos não preenchidos:
 - a. O usuário tenta realizar o login sem preencher um ou mais campos obrigatórios.
 - b. O sistema exibe uma mensagem solicitando o preenchimento dos campos necessários.

UC02. Cadastro Usuário

E02. Cadastrar usuário

Objetivo: Permitir que um novo usuário realize seu auto cadastro na plataforma Cronomarket para acessar as funcionalidades do sistema.

Fluxo Normal

1. O usuário acessa a tela de cadastro.
2. O usuário preenche os dados solicitados pelo sistema.
 - a. O usuário informa nome de usuário, e-mail e senha.
 - b. O usuário confirma a senha cadastrada.
3. O usuário confirma o envio do cadastro.
4. O sistema valida os dados informados.
 - a. O sistema verifica se o e-mail já está cadastrado.
 - b. O sistema verifica se as senhas coincidem.
5. O sistema cria a conta do usuário.
6. O sistema redireciona o usuário para a tela inicial ou de login.

Fluxos Alternativos

1. E-mail já cadastrado:
 - a. O sistema identifica que o e-mail informado já pertence a uma conta existente.
 - b. O sistema exibe uma mensagem informando que o e-mail já está em uso.
 - c. O usuário retorna ao preenchimento do cadastro.
2. Senhas diferentes:
 - a. O sistema identifica que a senha e a confirmação de senha não coincidem.
 - b. O sistema exibe uma mensagem de erro ao usuário.
 - c. O usuário deve informar novamente as senhas.
3. Username já cadastrado:
 - a. O sistema identifica que o username informado já pertence a uma conta existente.
 - b. O sistema exibe uma mensagem informando que o username já está em uso.
 - c. O usuário retorna ao preenchimento do cadastro.

UC03. Controlar Mercado

E03. Cadastrar mercado

Objetivo: Permitir que um administrador crie um novo mercado de previsão na plataforma Cronomarket.

Fluxo Normal

1. O administrador acessa a funcionalidade de criação de mercado.
2. O sistema exibe o formulário de cadastro de mercado.
3. O administrador preenche as informações do mercado.
 - a. O administrador informa o título do mercado.
 - b. O administrador informa a descrição do mercado.
 - c. O administrador informa o link para a imagem do mercado.
 - d. O administrador define as opções de resultado do mercado.
 - e. O administrador define a data de encerramento do mercado.
 - f. O administrador define a regra de encerramento do mercado.
 - g. O administrador define as categorias do mercado.
4. O administrador confirma a criação do mercado.
5. O sistema valida os dados informados.
 - a. O sistema verifica se todos os campos obrigatórios foram preenchidos.
 - b. O sistema verifica se a data de encerramento é válida.
6. O sistema registra o mercado na plataforma.
7. O sistema exibe uma mensagem de sucesso ao usuário.

Fluxos Alternativos

1. Campos obrigatórios não preenchidos:
 - a. O sistema identifica que existem campos obrigatórios vazios.
 - b. O sistema exibe uma mensagem solicitando o preenchimento correto das informações.
 - c. O administrador retorna ao formulário de cadastro.
2. Data de encerramento inválida:
 - a. O sistema identifica que a data informada é anterior à data atual.
 - b. O sistema exibe uma mensagem de erro ao usuário.
 - c. O administrador deve informar uma nova data válida.

E04. Encerrar mercado

Objetivo: Permitir que um administrador encerre o mercado de previsão na plataforma Cronomarket.

Fluxo Normal

1. O administrador acessa a tela de visualizar mercado.
2. O administrador clica para encerrar o mercado.
3. O sistema exibe as opções de resultado do mercado.
4. O administrador escolhe o resultado correto e confirma o encerramento.
5. O sistema encerra o mercado.
6. O sistema realiza a distribuição dos ganhos aos usuários vencedores.

Fluxos Alternativos

1. Resultado não selecionado:
 - a. No passo 4, caso o administrador tente confirmar sem selecionar um resultado, o sistema solicita a escolha de um resultado válido.

UC04. Comentar Mercado

E05. Comentar mercado

Objetivo: Permitir que usuários publiquem comentários em mercados de previsão para compartilhar opiniões, análises e discussões relacionadas ao evento.

Fluxo Normal

1. O usuário acessa a página de um mercado.
2. O sistema exibe a área de comentários do mercado.
3. O usuário escreve um comentário.
 - a. O usuário digita o conteúdo da mensagem.
4. O usuário confirma o envio do comentário.
5. O sistema valida o conteúdo informado.
 - a. O sistema verifica se o comentário não está vazio.
6. O sistema publica o comentário no mercado.
7. O sistema exibe o comentário na lista de comentários do mercado.

Fluxos Alternativos

1. Comentário vazio:
 - a. O usuário tenta enviar um comentário sem conteúdo.
 - b. O sistema exibe uma mensagem informando que o comentário não pode estar vazio.
 - c. O usuário retorna à edição do comentário.
2. Usuário não autenticado:
 - a. O usuário tenta comentar sem estar autenticado no sistema.
 - b. O sistema solicita que o usuário realize login.
 - c. O usuário é redirecionado para a tela de autenticação.

UC05. Visualizar Mercado

E06. Visualizar mercado

Objetivo: Permitir que usuários visualizem as informações e detalhes de um mercado de previsão disponível na plataforma.

Fluxo Normal

1. O usuário acessa a listagem de mercados disponíveis.
2. O usuário seleciona um mercado para visualizar.
3. O sistema exibe as informações do mercado.
 - a. O sistema exibe o título e a descrição do mercado.
 - b. O sistema exibe as opções de resultado disponíveis.
 - c. O sistema exibe a data de encerramento do mercado.
 - d. O sistema exibe a regra de encerramento do mercado.
 - e. O sistema exibe comentários e informações relacionadas ao mercado.
4. O usuário navega pelas informações apresentadas.

Fluxos Alternativos

1. Mercado não encontrado:
 - a. O usuário tenta acessar um mercado inexistente ou removido.
 - b. O sistema exibe uma mensagem informando que o mercado não foi encontrado.
 - c. O usuário é redirecionado para a listagem de mercados.
2. Erro ao carregar informações:
 - a. O sistema identifica uma falha ao recuperar os dados do mercado.
 - b. O sistema exibe uma mensagem de erro ao usuário.
 - c. O usuário pode tentar acessar novamente mais tarde.

UC06. Procurar mercados

E07. Pesquisar mercado

Objetivo: Permitir que o usuário pesquise mercados específicos na plataforma utilizando palavras-chave.

Fluxo Normal

1. O usuário acessa a funcionalidade de pesquisa de mercados.
2. O usuário informa um termo de pesquisa.
 - a. O usuário pode pesquisar pelo título ou tema do mercado.
3. O usuário confirma a pesquisa.
4. O sistema busca os mercados relacionados ao termo informado.
5. O sistema exibe a lista de resultados encontrados.
 - a. O sistema apresenta os mercados correspondentes à pesquisa realizada.
6. O usuário seleciona um mercado para visualizar.

Fluxos Alternativos

1. Nenhum mercado encontrado:
 - a. O sistema não encontra mercados relacionados ao termo pesquisado.
 - b. O sistema exibe uma mensagem informando que nenhum resultado foi encontrado.
 - c. O usuário pode realizar uma nova pesquisa.
2. Campo de pesquisa vazio:
 - a. O usuário tenta realizar a pesquisa sem informar um termo.
 - b. O sistema solicita o preenchimento do campo de pesquisa.

E08. Filtrar mercado

Objetivo: Permitir que o usuário filtre os mercados disponíveis de acordo com critérios específicos.

Fluxo Normal

1. O usuário acessa a listagem de mercados.
2. O usuário seleciona um ou mais filtros disponíveis.
 - a. O usuário pode filtrar por categoria ou data de encerramento.
3. O usuário confirma os filtros selecionados.
4. O sistema aplica os filtros informados.
5. O sistema exibe os mercados correspondentes aos critérios selecionados.
6. O usuário visualiza os resultados filtrados.

Fluxos Alternativos

1. Nenhum mercado corresponde aos filtros:
 - a. O sistema não encontra mercados compatíveis com os filtros aplicados.
 - b. O sistema exibe uma mensagem informando que não há resultados disponíveis.
 - c. O usuário pode alterar os filtros selecionados.
2. Erro ao aplicar filtros:
 - a. O sistema identifica uma falha ao processar os filtros.
 - b. O sistema exibe uma mensagem de erro ao usuário.
 - c. O usuário pode tentar novamente.

UC07. Controlar ações

E09. Comprar ações

Objetivo: Permitir que o usuário compre ações de um resultado em um mercado de previsão.

Fluxo Normal

1. O usuário acessa um mercado disponível.
2. O usuário seleciona uma opção de resultado para investir.
3. O usuário informa a quantidade de ações que deseja comprar.
 - a. O sistema exibe o valor estimado da operação.
4. O usuário confirma a compra das ações.
5. O sistema valida a operação.
 - a. O sistema verifica se o usuário possui saldo suficiente.
 - b. O sistema verifica se o mercado ainda está aberto.
6. O sistema registra a compra das ações.
7. O sistema atualiza a carteira do usuário e o saldo disponível.

Fluxos Alternativos

1. Saldo insuficiente:
 - a. O sistema identifica que o usuário não possui saldo suficiente para concluir a compra.
 - b. O sistema exibe uma mensagem informando a insuficiência de saldo.
 - c. O usuário pode alterar a quantidade de ações desejada.
2. Mercado encerrado:
 - a. O sistema identifica que o mercado já foi encerrado.
 - b. O sistema impede a compra das ações.
 - c. O sistema exibe uma mensagem informando que o mercado não aceita mais operações.

E10. Vender ações

Objetivo: Permitir que o usuário venda ações previamente adquiridas em um mercado de previsão.

Fluxo Normal

1. O usuário acessa sua carteira de ações.
2. O usuário seleciona as ações que deseja vender.
3. O usuário informa a quantidade de ações para venda.
 - a. O sistema exibe o valor estimado da operação.
4. O usuário confirma a venda das ações.
5. O sistema valida a operação.
 - a. O sistema verifica se o usuário possui a quantidade de ações informada.
 - b. O sistema verifica se o mercado ainda está aberto.
6. O sistema registra a venda das ações.
7. O sistema atualiza a carteira do usuário e o saldo disponível.

Fluxos Alternativos

1. Quantidade de ações insuficiente:
 - a. O sistema identifica que o usuário não possui ações suficientes para realizar a venda.
 - b. O sistema exibe uma mensagem de erro ao usuário.
 - c. O usuário pode informar uma nova quantidade.
2. Mercado encerrado:
 - a. O sistema identifica que o mercado está encerrado.
 - b. O sistema impede a venda das ações.
 - c. O sistema exibe uma mensagem informando que operações não são mais permitidas.

E11. Acessar carteira de ações

Objetivo: Permitir que o usuário visualize sua carteira de ações e acompanhe seus investimentos na plataforma.

Fluxo Normal

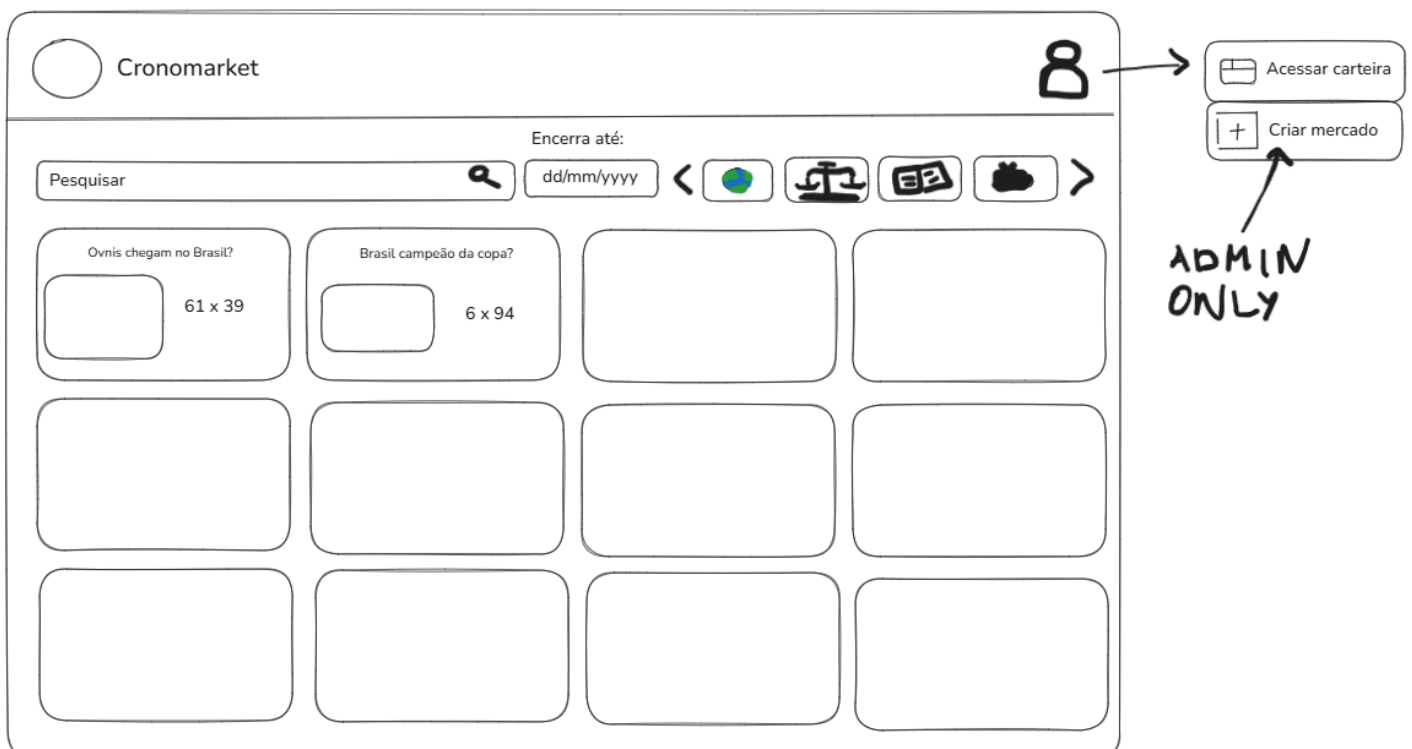
1. O usuário acessa a funcionalidade de carteira de ações.
2. O sistema recupera as informações da carteira do usuário.
3. O sistema exibe os dados da carteira.
 - a. O sistema exibe os mercados nos quais o usuário possui ações.
 - b. O sistema exibe a quantidade de ações adquiridas.
 - c. O sistema exibe o saldo disponível e o valor estimado da carteira.
4. O usuário visualiza as informações apresentadas.

Fluxos Alternativos

1. Usuário não autenticado:
 - a. O usuário tenta acessar a carteira sem estar autenticado.
 - b. O sistema solicita a realização de login.
 - c. O usuário é redirecionado para a tela de autenticação.
2. Erro ao carregar carteira:
 - a. O sistema identifica uma falha ao recuperar os dados da carteira.
 - b. O sistema exibe uma mensagem de erro ao usuário.
 - c. O usuário pode tentar novamente mais tarde.

6. Protótipo de Telas

- Tela inicial/Tela de navegar por mercados:



- Tela de Visualizar Mercado:

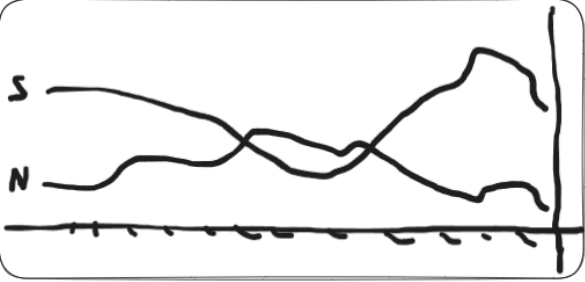
Cronomarket

8

Título

S

N



Descrição

Regra encerramento

Resultado alcançado? Finalizar mercado

Comprar

Vender

Sim

Não

Para ganhar:

R\$

Valor

Valor

Comentários

+

ADMIN ONLY

Escolha o resultado

S

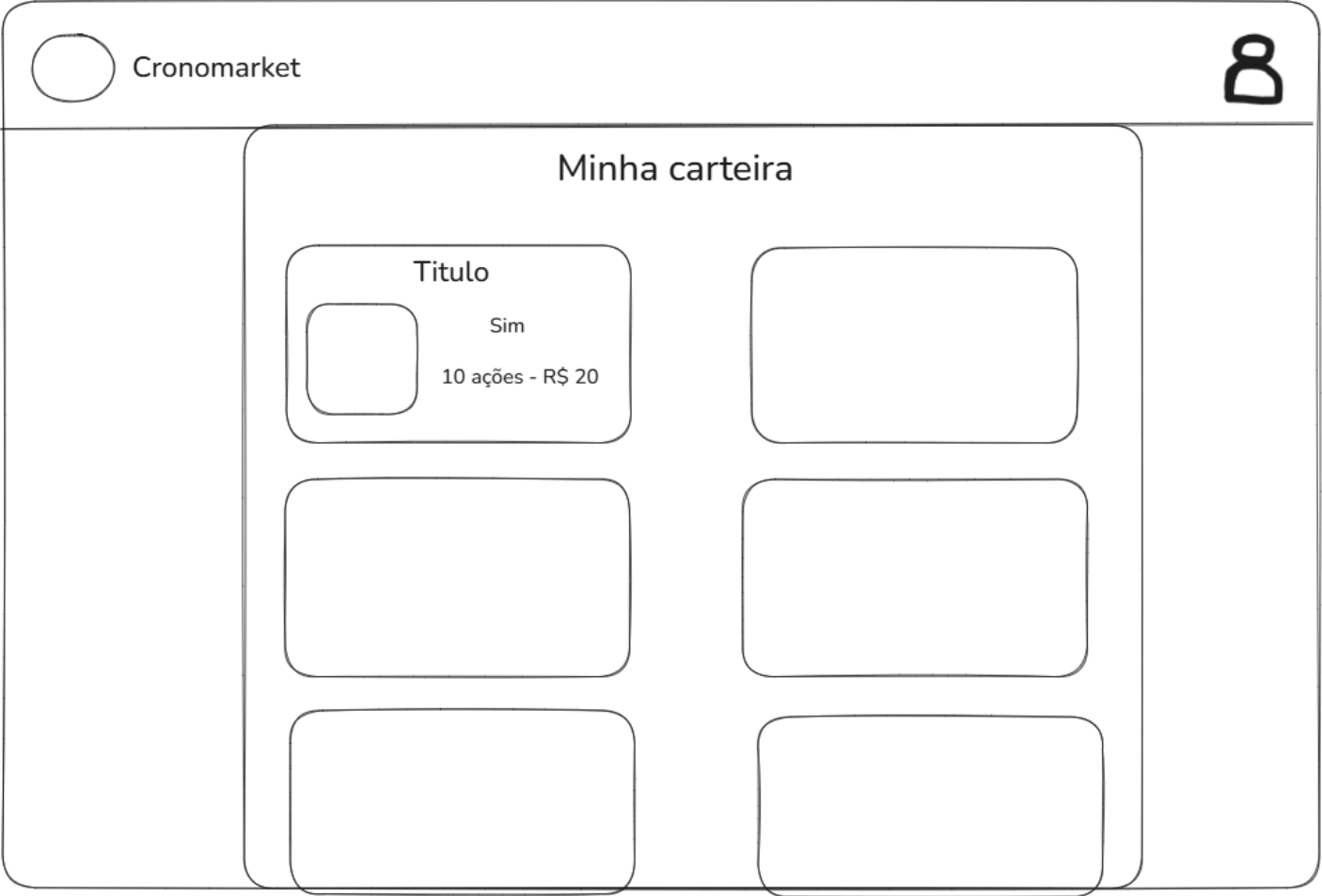
N

Encerrar mercado

Digite o comentário

Enviar

- Tela de Carteira:



- Tela de Login:

LOGIN

Não tem conta? Cadastre-se

Entrar

- Tela de Cadastro:

Cadastro

Enviar

- Tela de Criar Mercado:



Cronomarket



Cadastrar Mercado

Titulo

Desc

Regra encerramento

Texto opção sucesso

Texto opção derrota

link imagem

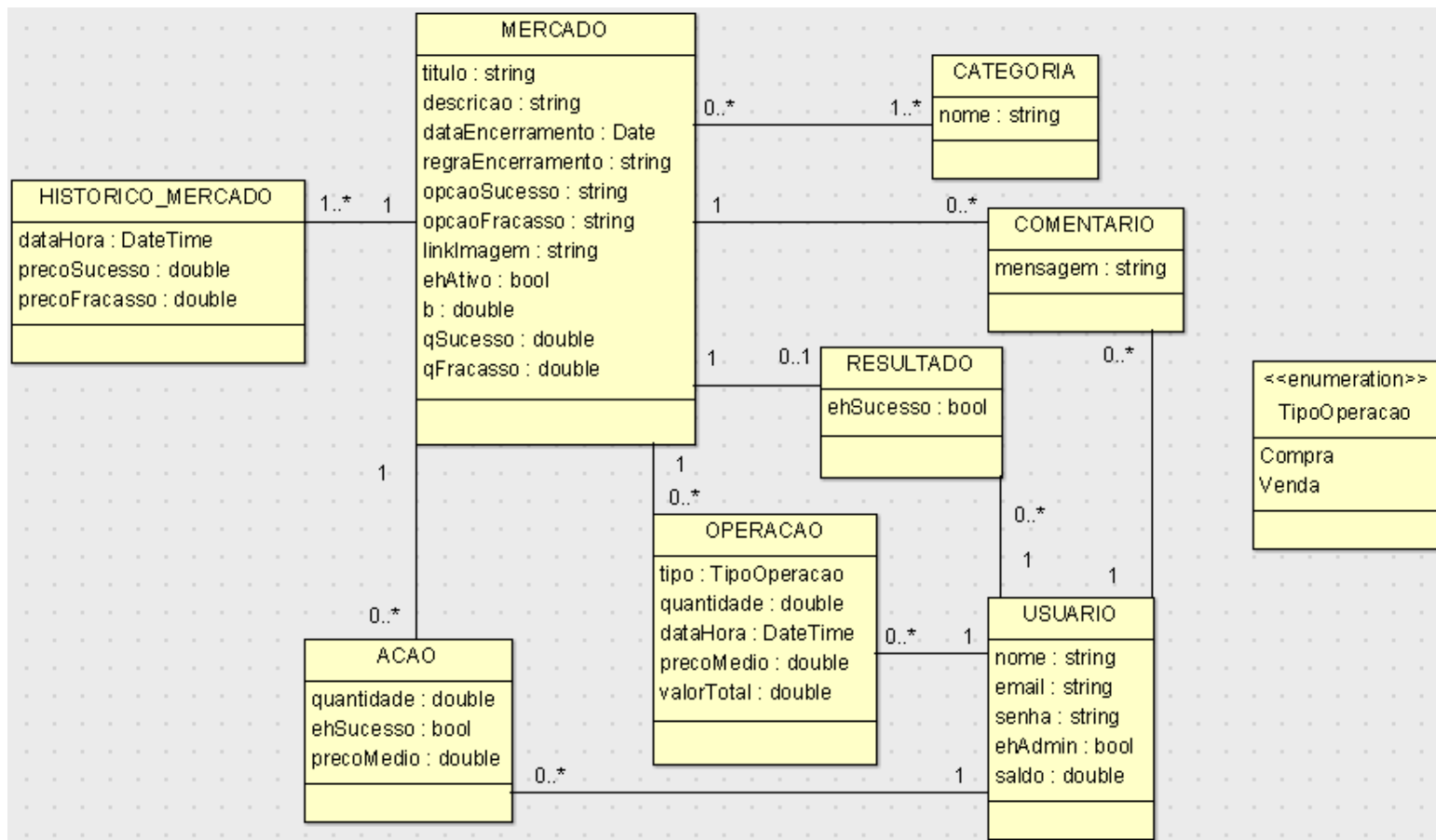
Selecionar categorias

☐

☒

Cadastrar

7. Modelo Conceitual

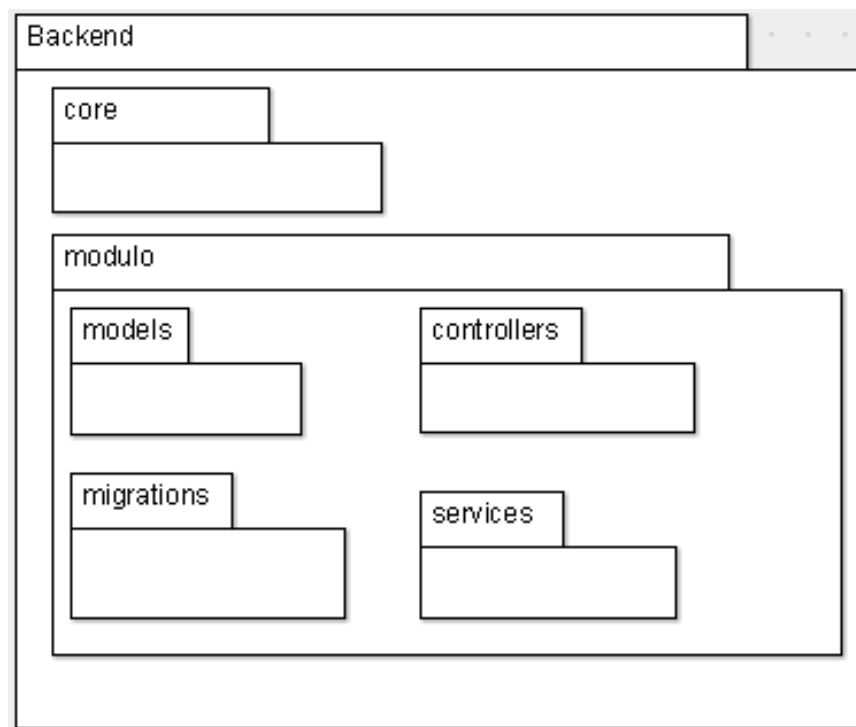
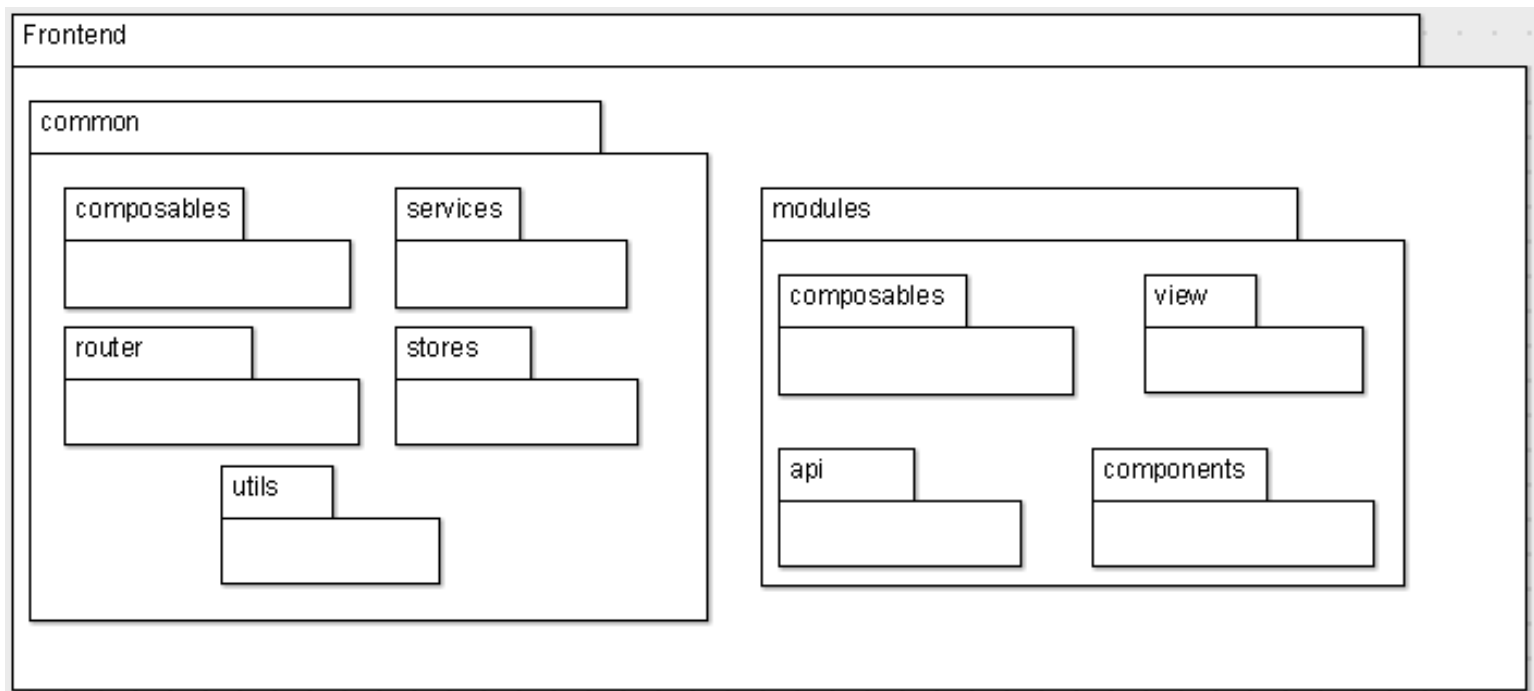


8. Plataforma de Implementação

O sistema será desenvolvido utilizando as seguintes tecnologias:

- **Frontend:** Vue.js com Tailwind CSS, utilizado para implementação .
- **Backend:** Django, utilizado para implementação da API.
- **Banco de Dados:** PostgreSQL.
- **Containerização:** Docker, utilizado para facilitar a execução e gerenciamento dos serviços da aplicação, incluindo o banco de dados PostgreSQL.

9. Arquitetura de Software



10. Decisões de Implementação

Liquidez Inicial e Atualização do Mercado

Ao criar um mercado, o sistema inicializa os atributos `qSucesso` e `qFracasso` com valor zero. Dessa forma, o mercado inicia com uma distribuição equilibrada entre os dois possíveis resultados, resultando em uma probabilidade inicial de 50% para cada lado.

Cada mercado também possui um parâmetro de liquidez denominado `b`. Esse parâmetro é utilizado pela fórmula LMSR (Logarithmic Market Scoring Rule) para controlar a sensibilidade das variações de preço. Quanto maior o valor de `b`, menor será o impacto de uma única operação sobre o preço das ações. Quanto menor o valor de `b`, maior será a variação causada por cada negociação.

Além disso, cada mercado mantém os atributos `qSucesso` e `qFracasso`, que representam a quantidade total de ações existentes para cada resultado possível. Esses valores são utilizados pelo LMSR para determinar os preços atuais das ações e as probabilidades implícitas do mercado.

Processo de Compra

Quando um usuário realiza uma compra de ações em um mercado, o sistema executa as seguintes etapas:

1. Calcula a quantidade de ações adquiridas utilizando a fórmula LMSR.
2. Registra uma nova Operação contendo:
 - Tipo da operação (compra);
 - Quantidade adquirida;
 - Preço médio da operação;
 - Valor total investido;
 - Data e hora da operação.
3. Atualiza a Ação correspondente à posição do usuário:
 - Incrementa a quantidade de ações possuídas;
 - Recalcula o preço médio da posição.
4. Atualiza o Mercado:
 - Incrementa o valor de `qSucesso` ou `qFracasso`, de acordo com o resultado escolhido.
5. Recalcula os preços das ações do mercado.
6. Cria um novo registro em `Histórico_Mercado` armazenando:
 - Data e hora da atualização;
 - Preço da ação de sucesso;
 - Preço da ação de fracasso.

Esse processo garante que toda negociação impacte imediatamente os preços exibidos aos demais usuários.

Processo de Venda

Quando um usuário realiza uma venda de ações, o sistema executa as seguintes etapas:

1. Calcula o valor recebido pela venda utilizando a fórmula LMSR.
2. Registra uma nova Operação do tipo venda.
3. Atualiza a Ação do usuário reduzindo a quantidade vendida.
4. Atualiza o Mercado:
 - Decrementa o valor de qSucesso ou qFracasso, conforme o tipo da ação vendida.
5. Recalcula os preços das ações do mercado.
6. Insere um novo registro em Histórico_Mercado para preservar a evolução dos preços ao longo do tempo.

Cálculos

Cálculo do Preço Médio

O preço médio representa o valor médio pago pelas ações atualmente mantidas pelo usuário.

$$\text{Preço Médio} = ((\text{Quantidade Atual} \times \text{Preço Médio Atual}) + (\text{Quantidade Comprada} \times \text{Preço Médio da Operação})) \div (\text{Quantidade Atual} + \text{Quantidade Comprada})$$

Exemplo:

- Quantidade Atual: 100 ações
- Preço Médio Atual: R\$ 0,50
- Nova Compra: 50 ações
- Preço Médio da Operação: R\$ 0,70

$$\text{Preço Médio} = ((100 \times 0,50) + (50 \times 0,70)) \div (100 + 50)$$

$$\text{Preço Médio} = 0,5667$$

Após a operação, a posição do usuário passa a possuir 150 ações com preço médio de R\$ 0,5667.

Cálculo dos Preços pelo LMSR

O sistema utiliza o modelo LMSR para calcular os preços das ações.

O preço da ação de sucesso é calculado por:

$$P(\text{sucesso}) = e^{(q_{\text{Sucesso}} / b)} \div (e^{(q_{\text{Sucesso}} / b)} + e^{(q_{\text{Fracasso}} / b)})$$

O preço da ação de fracasso é calculado por:

$$P(\text{fracasso}) = e^{(q_{\text{Fracasso}} / b)} \div (e^{(q_{\text{Sucesso}} / b)} + e^{(q_{\text{Fracasso}} / b)})$$

Esses preços variam continuamente conforme os usuários realizam compras e vendas.

Quando um mercado é encerrado, cada ação correspondente ao resultado vencedor é liquidada por R\$1,00. O retorno obtido pelo usuário corresponde à diferença entre o valor pago na aquisição das ações e o valor recebido na liquidação.